



Ad Soyad: _____

Numara: _____

Tarih: _____

Yönergeler

- Bu çalışma kağıdı **10 çoktan seçmeli sorudan** oluşmaktadır.
- Her sorunun yalnızca **bir doğru** cevabı vardır.
- Doğru seçeneği **daire içine alın** veya işaretleyin.
- Süre: **20 dakika**
- Toplam Puan: **20**

Bölüm A: Çoktan Seçmeli Sorular

1. 60 FPS hedefiyle çalışan bir oyunda her bir karenin (frame) tamamlanması için ayrılan zaman bütçesi yaklaşık olarak kaç milisaniyedir? 2 puan
A) 8.33 ms
B) 16.67 ms
C) 33.33 ms
D) 60 ms
2. Aşağıdakilerden hangisi `cProfile` ile elde edilen profil verisini fonksiyon bazında sıralayıp incelemek için kullanılır? 2 puan
A) `pygame.profile.show()`
B) `pstats.Stats(...).sort_stats("cumulative").print_stats()`
C) `timeit.timeit(...)`
D) `sys.settrace(profile)`
3. Viewport (görüntü) culling tekniği aşağıdakilerden hangisini yapar? 2 puan
A) Tüm sprite'ları her karede yeniden çizmek için listeyi sıralar
B) Yalnızca kameranın (viewport) gördüğü sprite'ları günceller/çizer, dışındakileri atlar
C) Sprite'ların alfa kanalını kapatarak GPU yükünü azaltır
D) Çarpışan sprite'ları otomatik olarak siler
4. Object pooling deseninin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? 2 puan
A) Sprite'ları rastgele konumlara yerleştirmek
B) Sık oluşturulup yok edilen nesneleri yeniden kullanarak `__init__` ve çöp toplama maliyetini azaltmak
C) Tüm sprite'ları tek bir Surface üzerinde birleştirip blit etmek
D) Çarpışmaları daha hassas hesaplamak
5. n sprite arasında her çiftin çarpışmasını kontrol eden basit "brute force" yaklaşımının zaman karmaşıklığı nedir ve neden geniş/dar faz (broad/narrow phase) ayırımına ihtiyaç duyarız? 2 puan
A) $O(n)$; ayırım gereksizdir, çünkü zaten doğrusaldır

- B) $O(n^2)$; büyük n için kare büyüme yaşanır, geniş faz adayları hızla eler ve dar faz yalnızca olası çiftleri tam test eder
- C) $O(\log n)$; ayırım sadece grafik kalitesi için yapılır
- D) $O(n!)$; ayırım GPU paralelliği için zorunludur
6. Spatial hashing'de `cell_size` = 64 olduğunda ($x=200$, $y=130$) konumundaki bir sprite'ın hücre indeksi (cx , cy) hangisidir? 2 puan
- A) (200, 130)
- B) (3, 2)
- C) (4, 3)
- D) (64, 64)
7. Bir Quad Tree düğümünün dört alt çocuğa bölünmesi (subdivide) tipik olarak hangi koşulda gerçekleşir? 2 puan
- A) Düğümdeki nesne sayısı `max_objects`'i aşarsa ve mevcut derinlik `max_depth`'ten küçükse
- B) Her karede otomatik olarak, koşula bakılmaksızın
- C) Sadece kök düğüm her zaman bölünür, alt düğümler hiç bölünmez
- D) Düğümdeki nesne sayısı sıfıra düştüğünde
8. Devriye gezen bir düşman için tasarlanan FSM şu durumlara sahiptir: `Devriye`, `Kovalala`, `Saldir`, `Geri_Don`. Aşağıdaki geçişlerden hangisi en uygun şekilde tanımlanmıştır? 2 puan
- A) `Devriye` → `Saldir`: oyuncu görüş alanına girer girmez doğrudan saldır
- B) `Devriye` → `Kovalala`: oyuncu görüş mesafesine girer; `Kovalala` → `Saldir`: oyuncu saldırı menziline girer; oyuncu görüşten çıkınca `Geri_Don`
- C) `Saldir` → `Devriye`: rastgele her 5 saniyede bir
- D) Her durumdan her duruma geçiş serbesttir, koşullara gerek yoktur
9. A* algoritmasında her düğüm için maliyet fonksiyonu $f(n) = g(n) + h(n)$ olarak hesaplanır. 4-yönlü ızgara haritada (yalnızca yatay/dikey hareket var) en uygun heuristic $h(n)$ hangisidir? 2 puan
- A) Euclidean: $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$
- B) Manhattan: $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$
- C) Sıfır heuristic: $h(n) = 0$ (sürekli)
- D) Hedefe olan kuş uçuşu mesafenin karesi
10. Bir oyun PyInstaller ile tek dosyalık (one-file) konsolsuz bir Windows exe'sine paketlenmek isteniyor ve çalışırken `assets/` klasöründeki görsellere ulaşması gerekiyor. Bu durum için en doğru kombinasyon hangisidir? 2 puan
- A) `pyinstaller -onedir -console main.py`; varlıklara doğrudan görelî yol ile erişilir
- B) `pyinstaller -onefile -windowed -add-data "assets;assets" main.py`; çalışma zamanında `sys._MEIPASS` kökü kullanılarak `resource_path("assets/...")` ile erişilir
- C) `pyinstaller -debug main.py`; varlıklar elle exe'nin yanına kopyalanmalıdır
- D) `pip install main.py`; PyInstaller gerekmez

Başarılar!